

Taller 4 Cinemax

1. Alcance del análisis

El modelo se construye únicamente a partir de la descripción del caso CineMax. Se incluyen los conceptos, atributos y relaciones que aparecen en el enunciado, evitando agregar funciones o datos que no estén especificados.

2. Conceptos del dominio

Nombre	Descripción
Usuario	Clase abstracta que reúne el correo electrónico y la contraseña comunes a los usuarios del sistema.
Cliente	Usuario que explora funciones, selecciona asientos, realiza compras y pagos, y puede participar en el programa de lealtad. Tiene un ID de cliente.
Empleado	Usuario que gestiona el sistema configurando funciones, películas y salas.
Gerente	Rol mencionado en el caso. Se representa como un tipo de empleado y no se agregan atributos propios porque el enunciado no los especifica.
Pelicula	Clase abstracta para las películas. Toda película tiene título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.
Largometraje	Tipo de película que registra director y actores principales.
Documental	Tipo de película que registra temática y narrador.
Animada	Tipo de película que registra la técnica de animación.
Cine	Sede identificada por nombre y dirección, que contiene varias salas.
Sala	Espacio del cine donde se realizan funciones; tiene número, capacidad y tipo de tecnología.
Asiento	Silla de una sala específica; tiene número de asiento, fila y tipo.
Funcion	Proyección de una película en fecha y hora determinadas y en una sala específica.
Compra	Agrupación de la compra de uno o más asientos para una función y permite representar el historial de compras del cliente.
Pago	Transacción de una compra; almacena monto, fecha y tipo de tarjeta.
Cuenta_Lealtad	Registra los puntos acumulados y el nivel de membresía de un cliente que participa en el programa de lealtad.

3. Atributos por concepto

Clase	Atributos
Usuario	correoElectronico, contrasena
Cliente	idCliente
Empleado	Sin atributos adicionales especificados.
Gerente	Sin atributos adicionales especificados.
Pelicula	titulo, genero, duracion, clasificacionEdad, fechaEstreno
Largometraje	director, actoresPrincipales
Documental	tematica, narrador
Animada	tecnicAnimacion
Cine	nombre, direccion
Sala	numeroSala, capacidadAsientos, tipoTecnologia
Asiento	numeroAsiento, numeroFila, tipo
Funcion	fecha, hora
Compra	Sin atributos propios adicionales especificados.
Pago	monto, fechaTransaccion, tipoTarjeta
Cuenta_Lealtad	puntos, nivelMembresia

4. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad / tipo	Significado
Usuario – Cliente	Herencia	Cliente es un tipo de Usuario.
Usuario – Empleado	Herencia	Empleado es un tipo de Usuario.
Empleado – Gerente	Herencia	Gerente se representa como un tipo de Empleado.
Pelicula – Largometraje / Documental / Animada	Herencia	Los tres heredan los datos comunes de Pelicula.
Cine – Sala	1 a 1..*	Un cine contiene varias salas; cada sala pertenece a un cine.
Sala – Asiento	1 a 1..*	Una sala contiene varios asientos; cada asiento pertenece a una sala.
Pelicula – Funcion	1 a 0..*	Cada función proyecta una película; una película puede tener varias funciones.
Sala – Funcion	1 a 0..*	Cada función ocurre en una sala; una sala puede tener varias funciones en distintos horarios.
Cliente – Compra	1 a 0..*	Un cliente puede tener varias compras; cada compra pertenece a un cliente.
Compra – Funcion	0..* a 1	Cada compra corresponde a una sola función.
Compra – Asiento	0..* a 1..*	Cada compra incluye uno o más asientos.
Compra – Pago	1 a 1	Cada compra se asocia a un pago.
Cliente – Cuenta_Lealtad	1 a 0..1	Un cliente puede participar o no en el programa de lealtad.

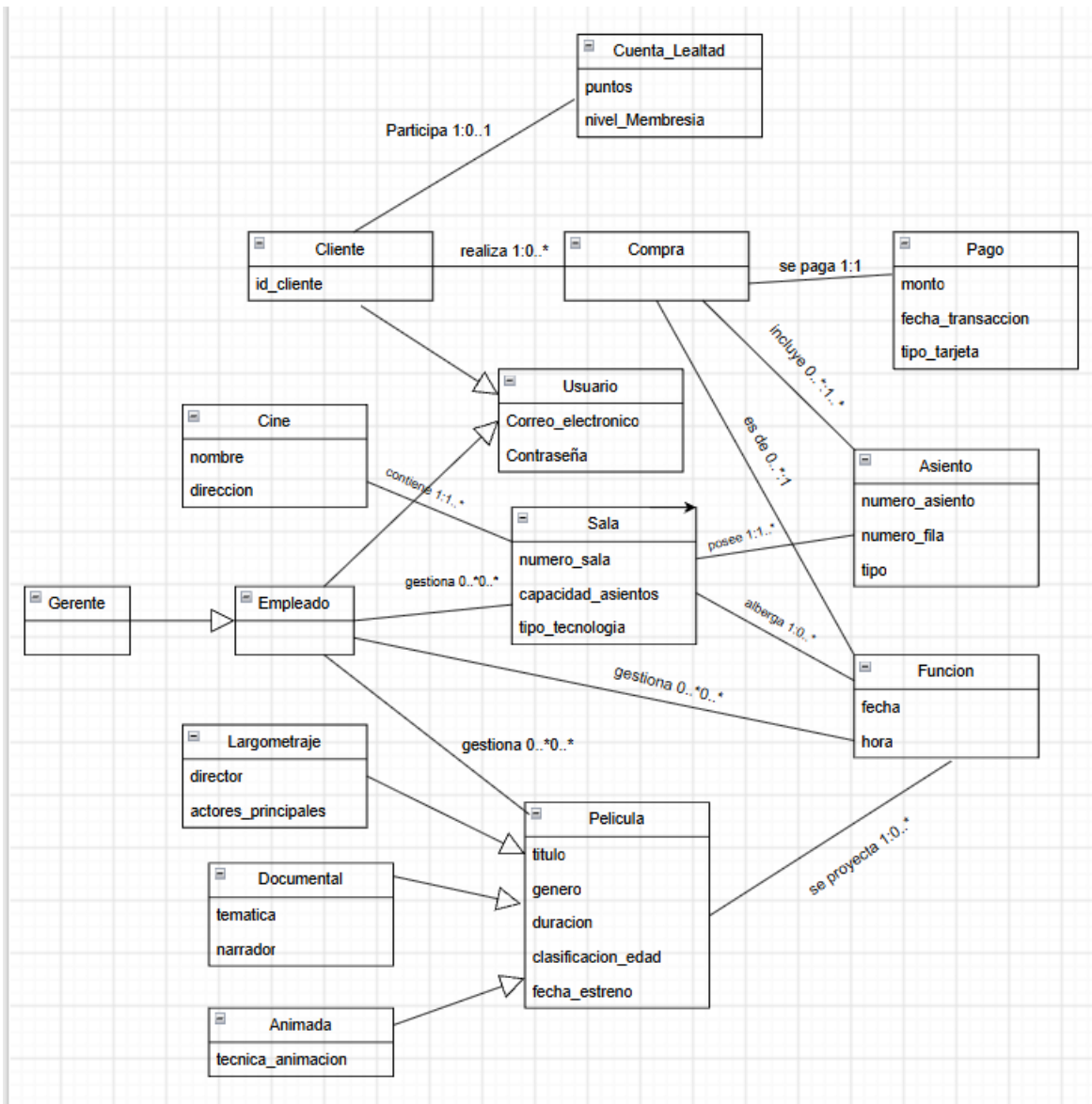
Empleado – Funcion / Pelicula / Sala	0..* a 0..*	Representa la gestión de estos elementos por parte de los empleados.
--------------------------------------	-------------	--

5. Reglas del dominio

1. Toda película debe tener título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.
2. Las películas del sistema se clasifican como largometrajes, documentales o películas animadas.
3. Los largometrajes registran director y actores principales; los documentales, temática y narrador; las animadas, técnica de animación.
4. Cada cine tiene nombre y dirección y contiene varias salas.
5. Cada sala pertenece a un cine y tiene número de sala, capacidad y tipo de tecnología.
6. Cada asiento pertenece a una sala específica y tiene número de asiento, número de fila y tipo.
7. Cada función proyecta una película, ocurre en una fecha y hora determinadas y se realiza en una sala específica.
8. Los asientos incluidos en una compra deben pertenecer a la sala de la función seleccionada.
9. La disponibilidad de los asientos debe controlarse para cada función, de forma que un asiento ya comprado para una función no aparezca como disponible en esa misma función.
10. Cada cliente tiene ID, correo electrónico y contraseña.
11. Los pagos pueden realizarse con tarjeta débito o tarjeta de crédito.
12. Cada pago almacena monto y fecha de transacción y queda vinculado con la compra y sus asientos.
13. Las compras realizadas por un cliente conforman su historial de compras.
14. Los clientes que participan en el programa de lealtad acumulan puntos con sus compras y avanzan por niveles de membresía.
15. Los niveles de membresía dan acceso a descuentos y beneficios especiales.
16. Los empleados usan correo electrónico y contraseña y pueden gestionar funciones, películas y salas.

6. Diagrama de clases UML

El diagrama representa las clases, atributos, herencias, asociaciones y cardinalidades del modelo.



7. Decisiones de modelado

- No se creó una clase Horario separada, porque el horario de una función queda representado por su fecha y hora.
- No se agregaron atributos de precio, estado de reserva, número de boleta u otros datos no mencionados en el enunciado.
- La clase Compra permite representar el historial de compras y agrupar cliente, función, asientos y pago sin inventar atributos.
- La disponibilidad de un asiento depende de la función concreta, no solamente del asiento físico.

8. Guia de cardinalidades

1 = solo uno

0..1 = cero o uno

0..* = cero, uno o muchos

1..* = uno o muchos